

人間の発達段階を模倣して育てるAI「太郎（たろう）」

— 第1段階 A1：オウム返し 試作計画 —

本研究は、「現在のAIとは異なり、人間の乳児と同じ過程によって言葉を獲得するAIは構築可能か」を検証する学生個人研究である。本書はその第一歩にあたる計画を示す。

作成者： 作成日：2026年6月26日 対象：第1段階 A1（試作・デモ）

1. 本研究の概要

乳児は、親の言葉をそのまま真似て返す「オウム返し」を行う。本研究では、これをあらかじめ答えを教え込むのではなく、人間の乳児と同じ仕組みによって“自ら”獲得するAIを構築できるかを検証する。このAIを「太郎」と呼ぶ。

基本方針：太郎の内部には、人間の乳児が生まれつき備えているもの（＝本能）だけを実装する。「文字をコピーして貼り付ける」ような、人間には存在しない便利機能は用いない。この制約こそが「人間と同じ育ち方」を担保する。

2. 研究の背景と目的

- 現在のAIは、大量の文章を一度に読み込むことで学習する。これは人間の子どもの発達とは大きく異なる方法である。
- 本研究はこれとは逆に、人間の学習環境をできるだけ忠実に再現し、発達段階を一つずつ登らせることを試みる。
- 目的はAIの完成そのものではなく、「人間のように育てる過程」を記録し、何が起こるかを観察することにある。学生研究としての意義（知見と記録）を重視する。

理論的背景

本研究の設計は、以下の知見を土台とする。

- 脳内物質ドーパミンの発火パターンが、AIの強化学習における「報酬予測誤差」と数式上ほぼ一致すること（Schultz, 1997）。

- 子どもが聞く量と同程度のデータだけで言語モデルをゼロから学習させる国際的な研究（BabyLM Challenge, 2023～）が活発に行われていること。

なお、本研究で設計の根拠とする「新生児模倣」については、近年その存在を疑問視する研究（Oostenbroek et al., 2016 等）も報告されており、学術的にはまだ決着がついていない。本研究ではこの議論を認識したうえで、模倣衝動を仮説的な本能として採用し、その有効性を実験的に観察する立場を取る。

3. 本段階の到達目標と仮説：A1（オウム返し）

親（＝研究者）が文字で話しかけると、太郎が**同じ言葉を返せるようになること**を目標とする。これは人間における「生後まもなく～数か月の、親の発声を模倣する段階」に相当する。

検証仮説：人間の乳児が持つとされる4つの本能（後述）のみを与えた場合、あらかじめ答えを教え込まなくとも、太郎は親の発話を模倣する行動（オウム返し）を自ら獲得する。

成功基準：親の入力と完全に一致する出力を**連続10回**達成した時点で、A1の目標到達とみなす。

「A」は**オウム返しという目標**を指す。**A1はその最初の試作（デモ）**であり、成果に応じてA2、A3…と改良を重ねる。

4. 太郎のしくみ

4-1. 太郎の「脳」

太郎の脳は、**予測する仕組み**を一つ持つだけの単純な構造である。これは「**脳は“次に何が来るか”を絶えず予想している**」という脳科学の考え方（予測する機械）に基づく。オウム返しは脳にあらかじめ組み込むのではなく、**うまく真似ると“心地よくなる”ため、結果として獲得される「行動」**として現れる。

4-2. 太郎に最初から与える「本能」（4つ）

乳児研究をもとに、次の4つを生まれつきの本能として与える。

本能	人間での裏づけ	太郎では
① 真似したい衝動	乳児は生まれつき大人を模倣しようとする	親の言葉に似るほど“心地よい”
② 予測したい本能	脳は次に来るものを予想し、的中すると安定して心地よい	次の文字を予想し、的中するほど“心地よい”
③ 喜びの信号 (ドーパミン)	脳内物質ドーパミンが「予想より良かった度合い」を伝える	学習を進める“ごほうび信号”
④ 親の反応で喜ぶ	乳児は笑顔・優しい声・注目に生まれつき反応する	研究者の「笑顔の強さ」を受け取り喜ぶ

理論的な拠りどころ：③の「ドーパミン（脳のごほうび信号）」は、AIの学習手法である**強化学習**（＝ごほうびが増える行動を学ぶ仕組み）と、数式上ほぼ同一であることが知られている。「**人間らしさ**」と「**AIの技術**」がこの一点で一致することが、本研究を支える根拠である。

4-3. 学習の過程

太郎は当初、意味をなさない文字を不規則に発する（乳児の**喃語**＝**なんご**に相当する“発話の練習”である）。模倣が成功すると本能が満たされ、その発し方を次第に多く選ぶようになる。発達が進むにつれて発話のばらつきは減り、発音が安定していく。これもまた人間の発達の再現である。

4-4. 「太郎の内部」と「環境（親の話し方）」の区別

学習を成立させるための工夫は、**太郎の内部ではなく、親である研究者の“話し方”の側**に置く。これは実際の親の振る舞いと一致し、太郎の内部に人間には存在しない機能を加えずに済む。

太郎の内部（本能）

真似したい・予測したい・喜びの信号

環境（研究者の入力）

短くやさしく話す／笑顔で反応する
＝乳児に向けた自然な話し方

5. 成果の評価方法

- **学習曲線**：やり取りを重ねるほど「模倣の正しさ」や「予測の的中」が向上していくことを示すグラフ。
- **成功基準の確認**：親の入力と完全一致する出力が連続10回達成されるかを検証する。
- **初めて正しくオウム返しに成功した時点**の記録（何回目のやり取りで、どの程度の“発達”で到達したか）。
- **想定される失敗パターン**も事前に整理しておく：喃語のまま収束しない／特定の文字だけに固着する／入力の一部しか返せない、等。いずれも「何が起きたか」を記録し、本能の設計を見直す材料とする。
- うまくいかない場合も**重要な知見**として記録する（失敗もまたデータである）。

見込み：人が介在しない自動テストの場合、短い言葉の初オウム返しは**数十秒～数分の計算**で到達すると見込まれる（実際に試行して確認する）。

6. 記録と再現性の確保

- **自動記録**：毎回のやり取り・ごほうび・グラフを自動的に保存する。
- **研究日誌**：日付つきで「いつ・何を・どのように行ったか」を手作業で記録する。
- **成長アーカイブ**：ある時点の太郎の“脳”を丸ごと保存し、**そこから枝分かれして別の条件を試せる**ようにする（やり直しと比較が可能である）。

7. 実施手順

- 1 準備（計算環境を整える）
- 2 研究の枠組み（ドキュメント・本能の一覧）を先に用意する
- 3 太郎の「脳」と「4つの本能」を実装する
- 4 自動テストにより「本能だけからオウム返しが現れる」ことを確認する
- 5 実際に対話し、初めてのオウム返しを記録する

期間：2026年7月いっぱい（1日あたり最大6～7時間を想定）。**環境**：個人PC（GPU：RTX 3060 Ti）。

8. 研究の意義と限界

意義：「答えを教える」のではなく「本能から自ら言葉を獲得する」過程を、人間の発達と一つずつ対応させながら観察・記録できる点にある。A1の知見をもとに、音の並びから規則を自ら見つけ出す能力（統計学習）の追加や、本能ごとの寄与を切り分ける比較実験をA2以降で計画している。

本研究の限界（あらかじめ明記する）：

- 今回の太郎は“文字”だけの世界に存在する。身体や五感、長い年月は再現しない（人間発達のごく一部の再現にとどまる）。
- 太郎の脳は人間よりはるかに小さく（脳の結合数で約10億分の1の規模）、人間と同水準の言語理解には到達しない。あくまで第一歩の試作である。
- 学習計算の一部に、脳が厳密には行っていないとされる手法を用いる（技術的な都合であり、今後の改良課題として記録する）。

9. 用語解説

本能

生まれつき備わっている、行動のもと。ここでは「太郎に最初から実装してよい中身」を指す。

強化学習

「ごほうびが増える行動」を試行錯誤によって学ぶ、AIの学習手法。

ドーパミン／喜びの信号

脳内で「予想より良かった度合い」を伝える物質。強化学習のごほうび信号とほぼ同じ働きをする。

予測する機械

「脳は常に次を予想し、その外れを減らそうとする」という脳科学の考え方。

喃語（なんご）

乳児が発する、意味をなさない発声。言葉を出すための練習段階にあたる。